

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Proyecto de estimación del Body Condition Score (BCS) en vacas Holstein

Este Memorandum of Understanding (MoU) establece el acuerdo de trabajo entre Aurelio Guevara-Escobar, como Socio Formador, y el equipo “Vacones” para el desarrollo del proyecto académico de estimación del Body Condition Score (BCS).

1. Propósito

El equipo desarrollará una solución que permita estimar automáticamente el BCS de vacas Holstein mediante imágenes capturadas con un iPhone.

Como resultado, se desarrollará un modelo de visión computacional y un prototipo de aplicación para iOS que permita realizar estimaciones mediante imágenes que cumplan con condiciones óptimas, así como llevar un seguimiento por ID de la vaca.

El sistema funcionará como una herramienta de apoyo para el seguimiento del BCS y no sustituirá la valoración o diagnóstico veterinario.

2. Alcance

El equipo “Vacones” se encarga de:

- Organizar y preparar las imágenes y datos proporcionados o tomados en el CAETEC y datasets externos de fuentes confiables
- Desarrollar y evaluar un modelo para estimar el BCS en una escala de 1.00 a 5.00.
- Desarrollar un prototipo para iOS que permita realizar estimaciones mediante imágenes que cumplan con condiciones óptimas.
- Asociar las estimaciones con el ID de la vaca para facilitar su seguimiento.
- Evaluar la posibilidad de utilizar el sistema dentro del flujo previo al ordeño sin afectar la operación normal.

3. Criterios de éxito

El equipo desarrollará una solución que permita estimar automáticamente el BCS de vacas Holstein mediante imágenes capturadas con un iPhone que cumplan condiciones óptimas.

Para evaluar el desempeño de la solución, se establecen los siguientes criterios de éxito para el periodo académico AD-2026:

- Al menos el 75% de las estimaciones deberán encontrarse dentro de un margen de ± 0.50 puntos de BCS con respecto a la evaluación de referencia.
- Al menos el 50% de las estimaciones deberán encontrarse dentro de un margen de ± 0.25 puntos de BCS con respecto a la evaluación de referencia.

Estos criterios podrán ajustarse de acuerdo con la cantidad, calidad y distribución final de los datos disponibles.

4. Entregables

Al finalizar el proyecto se espera contar con:

- Un modelo de estimación de BCS y sus resultados de desempeño.
- Un prototipo de aplicación iOS para realizar y registrar estimaciones.
- Un conjunto de datos organizado para el desarrollo y evaluación del modelo.
- La documentación correspondiente al proyecto.

5. Uso de la información

La información proporcionada por CAETEC será utilizada únicamente para las actividades académicas y técnicas relacionadas con el proyecto, respetando los acuerdos institucionales aplicables.

6. Vigencia y aceptación

Este acuerdo tendrá vigencia durante el periodo académico en el que se desarrolla el proyecto. Cualquier cambio importante en el alcance o los entregables será comunicado y acordado entre las partes involucradas.



Aurelio Guevara-Escobar
Socio Formador



Sebastián Osorio Arteaga
Representante de Vacones

Fecha: 06/10/26

Fecha: 06/10/26

